全本地实验裁决与最终论文方向

日期：2026 年 10 月 12 日（北京时间）。本次目标是把已有分支、未提交/被忽略的本地结果及历史归档统一成一份最后的论文，不再开展一轮新模型训练或调度搜索。

1. 最终判断

论文应定位为几何条件多视图纹理生成中的控制分配受控实证研究。现有证据支持“强度和时间配置会改变输出，弱固定对照、评价区域、模型接口及烘焙端点会改变推荐”，不支持“C3 中段高强度是一种优于合理固定、线性和其他分段配置的通用方法”。

最终英文题名采用：

Geometry-Control Allocation in Multi-view Diffusion Texturing: A Controlled Empirical Study

中文含义：多视图扩散纹理生成中的几何控制分配：一项受控实证研究。

TCAS 保留为研究干预，C3 保留为历史候选，不给新的胜出配置重新命名成“方法”。CAI 独立推导和最优性主张继续撤回，层 × 时间交互保持辅助证据。以第 15 版完整科学材料为基底，补回原主要检验、实际恢复的 v2 权重身份及今天已经完成但此前遗漏的新重训结果，同时公开新发现的加载器替换故障。

这一方向可以继续作为 C&G 修回，但论文和回复必须坦承：完整对照改变了最初的 C3 推荐。R2.1 的贡献充分性仍是编辑判断，不能通过更多实验数量、较小 p 值或审计文件自动证明，也没有可靠的接收概率。

2. 核查范围及证据等级

实际核查了 14 个注册 Git 工作树，并扩展到本地历史归档、整合目录、恢复目录及项目实验资产目录，共 27 个目录根。忽略文件也被列入，不能用普通 Git 文件列表推断权重不存在。元信息清点有 642,943 个文件和 195,272 个指定科研后缀文件；包含备份副本，不是实验数，也不表示逐张查看了所有生成图像。完整目录、分支快照、错误记录和 48 个归档 ref 在范围快照。

依据实验类别、运行身份、队列、原始 CSV、最终报告和已撤回的结果建立实验台账。台账明确区分深入核验、报告核验和仅目录级线索；没有原始指标或只有 smoke 的尝试不会升级成已完成质量试验。全量文件清点、CSV 副本分组与逐尝试报告随本包保留，避免以后把同一结果多次计数。

证据的优先级是：实际运行输入/权重/源码/端点身份与原始配对行；可复算的冻结报告；带有完整限制的历史报告；未绑定身份的旧表或目录线索。新版本不自动覆盖旧版反证，旧版报告也不自动推翻后来完成的相机/掩模校正。代码身份检查、组件运行、质量评价、完整历史训练重放属于不同验证层级。

本次只重算现存统计和组件检查，没有新训练、生成、烘焙、重评分图像，也没有移动、删除或合并已有分支/数据。

3. 当前分支及历史档案如何使用

实时私仓已是 **8** 个远端分支，不是粘贴分析时的 7 个。新增分支只交付论文包装，没有新的 FAC 质量结果。

分支	核查时远端 HEAD	最终作用
main	2d035e9b	历史代码、选择性整合、反证和文件去向索引
codex/cg-revision-20261010	f35099f6	第 1—12 轮研究过程；本地该工作树已到第 15 版，必须区分远端与本地 HEAD
codex/cg-round014-empirical	249f86d1	完整实证候选及图表组织来源
codex/cg-round015-evidence-closure	f310d3f7	最终主文、补充、回复及复算基底
codex/1010-experiments	d82e2fc8	同预算、原生训练、相机校准、强基线、APG、真实烘焙；本地 3ab4325d 及未提交记录含更新材料
codex/paper-unified-20261010	dc8c498d	V3、CAI、交互及旧论文的科学审计
codex/next-review-response-20260930	4f312566	跨接口、旧 checkpoint 和历史主骨干材料
codex/paper-fac-bundle-20261012	e1f54f91；恢复时已到 7b362ae7	保守论文包装、P0—P3 笔记和历史论文/引用图归档；没有新 FAC 训练

历史 28 个本地分支没有简单消失：当前仍有 48 个归档 ref 保存本地分支、旧远端、WIP 和工作树身份。2026 年 10 月 9/10 日归档中有 patch、未提交文件和退役工作树索引。最终材料按科学证据选择使用，没有整体合并所有历史分支，也没有把打包、正文迭代或备份当成新的独立研究。

恢复继续工作时再次核查远端和关键结果目录：新增提交是论文/图像归档及已有 P0—P3 笔记，没有新增模型实验。笔记将 `native_unset` 称为“真默认管线”，但它只是冻结采样协议中的未设置尺度残差分支，不能认证完整官方默认管线；某端点不利也不能推出所有端点都更差。P2 的六行几何—参考负方向观察和暖色统计仅为开发描述，不能升格为唯一色偏因果机制。最终采用第 15 版经校正的完整对照，不继承笔记中的更强解释。

4. 队列关系：不能把所有数字相加

Fresh A 的 300 对象承载 A2、A3、B1/B2、B3 及早期通用调度；这些是同队列不同干预。Fresh B 有 150 对象，承载受限层 × 窗口及扩展比较。Fresh C 有 300 对象，承载本稿主要四条件与 1010 同预算/线性 addendum。直接核对三份 UID 列表，A、B、C 两两不重合，但各组内部的多次实验不能重复算独立复制。

Fresh C 的 300 UID 与原测试池、其中 24 个选择对象、记录的 1,118 训练名单和 clean-v2 测试名单均不重合。它提供新队列上的冻结重训配对研究，不能认证原 v1 权重。

MV-Adapter50 使用 Fresh C 输入的新接口；GeoTex bake10 是图像研究的兼容资产子集；GSO bake20 是 GSO100 的子集。GSO 的三 seed 与各研究的六/十一视角嵌套在对象内。它们扩大了接口或端点覆盖，不能相加成独立对象总体。原 276 请求名单来自已暴露的历史测试池，另有一次实际未知 UID 替换，独立性等级更低。

5. 决定论文结论的有效结果

问题与协议	实际结果	可支持的结论
Fresh C 原四条件: C3−Fixed Low	FG-PSNR +0.522dB，原 95% 区间 [+0.404,+0.641]	相对低固定强度改善图像指标；同时改变预算与时间，不能归于中段机制
同预算原主要问题: Middle−mean(Early,Late)	−0.033877dB，区间 [−0.117170,+0.051422]，p=0.432378，119/300 正	不支持中段优先；不能把非检出说成等价
同预算 Middle−Fixed Mean	FG-PSNR −0.133dB，四主要图像端点均落后	合理固定平均强度可胜过历史中段候选
同预算 Middle−Late	FG-PSNR −0.564dB，四端点均落后	时间分配有效应，但没有支持中段默认推荐
Fresh C 强固定/线性	C3−Fixed High 约 −0.748dB；C3−Linear 约 −0.593dB；四端点均值都不利	必须纳入竞争性基线；线性总预算/层配置不同，不能当纯时间对照
native MV-Adapter50	Middle−Mean +0.029dB，区间 [−0.019,+0.081]，p≈0.281	未检出中段主优势；保留 13 个合法白色目标，37 个纹理对象仅敏感性
GSO100 native MV-Adapter，三 seed	Middle−Mean −0.014dB，区间 [−0.031,+0.004]，p≈0.122	未检出中段主优势；是已暴露便利队列的外部敏感性
GSO100 Late−Mean	六视角 PSNR +0.045dB，但非参考 LPIPS 不检出	小的端点特定变化，不是普遍外观收益
GeoTex bake10，11 未见视角	Late−Mean LPIPS −0.002652，区间 [−0.004144,−0.001367]，精确 p=0.001953，10/10 有利	当前技术兼容协议下的小局部收益，不能推荐所有资产
GSO bake20，三 seed	Late−Mean LPIPS +0.000084，区间 [−0.000103,+0.000286]	在另协议未检出同样收益；不证明等价
Reference-protocol50 新权重	Late−Mean 非参考 PSNR −1.184dB；LPIPS 差异不检出	同一大架构家族内改变协议/权重也会改变方向

原主要 Middle− 早晚平均检验此前在 1010 报告里存在，却不在第 15 版正文或补充里明确展示。本次恢复到摘要、正文、补充和 R2 回复，按原 seed 和原 10,000/20,000 次抽样逐项重现 **300** 个差值、区间和 **p**。保留原 12 项次要 Holm 族；后来 59 项描述性族不冒充原预设主问题，也不覆盖原结果。

Fresh C 四端点点估计的 270/300 “被至少一种控制支配”是后见描述，不是每对象显著劣势或材料失败率。Fixed High 单独支配 173 对象，C3 反向支配 16 对象；155/300 对象 C3 的 PSNR 可优于 Linear，但少数大损失使均值不利。这些分布同时保留，不只选一个方便的均值/胜率。

三 seed 结果还限制了逐对象推荐：GSO100 末段 PSNR 三 seed 队列均值均正，但仅 27/100 对象全 seed 有利；非参考 LPIPS 的第三 seed 均值方向反转。GSO20 烘焙仅 1/20 对象全 seed 有利。固定 seed 敏感性不能估计训练 checkpoint 随机性。

6. 今天完成的新 **276** 请求重训：为什么没有逆转总裁决

此前分析只看到远端,遗漏了本地今天完成的 `main_adapter_original276_leaveout_20261012`。它删除了记录的 train1118 与原 276 请求列表的 79 个交集，保留 1039 训练 UID；请求列表确为原 test300 的第 24—299 项，新训练 2000 步、seed20261012，checkpoint SHA 实际与 manifest 一致。

但不能宣称原 **276** 严格验证已完成。日志 LF 物理行 623—624 记录请求索引 46、UID `f7ef602b19214debb0b350db9af55ff2` 的空输入错误；加载器随机改用另一输入，未记录实际 UID，仍写 `obj_0046`。因此 1104 行是 276 请求槽位 ×4 条件，不是经认证的 276 个不同原对象；替换还可能造成重复对象。该结果不提供精确实际覆盖/独立对象总体推断，不能完成原 v1 身份闭环。删除已知故障槽位只是技术敏感性，不是把它重新宣布为确认集。

C3−Fixed High	全 276 请求槽位均值	剔除故障槽位后 275 请求槽位均值
原始全图 PSNR	+1.69908dB	+1.69653dB
前景 PSNR	−1.31354dB	−1.31105dB
前景 LPIPS，越低越好	+0.011271	+0.011272
前景 SSIM	−0.059606	−0.059594
Edge-SSIM	−0.027775	−0.027706

同一批输出，全图 PSNR 正增益与前景明显劣势并存；白背景归一化 PSNR 也回到前景不利方向。六视角先排成 3×2 网格，再按整网格像素 MSE 计算 PSNR，不是六个视角 PSNR 的简单平均。前景 LPIPS 同样是掩模后的网格指标。不能从这组新权重的现象推断旧 +0.96dB 必然由背景造成，因为原旧端点身份仍未复原。

这组证据最终进入正文独立技术敏感性小节和补充 S7，全保留正反端点、10,000 次槽位 bootstrap 诊断、24 项后见 Holm 族、275 排除敏感性、失败日志与复算脚本。它没有 Fixed Mean、早/晚移动窗口或 Linear，不能判断纯时间效果。

7. 全部尝试如何处置

历史固定**/**层级**/**分段、重训与 **FAC**

旧 24 对象探针、17 候选、尺度扫描、top2、300 对象通用调度、strict276、stage ablation、cap ablation、norm 控制和 SNR 诊断保留在逐尝试台账。原主表 v1 身份不完整，不能拿历史排序作当前最优证明。

v2、v3 anticollapse、v4 sweetspot、v5 faithful/sweetspot 及 smoke/quick/ext 目录不等于每条都有完整质量研究。部分只有训练配置、checkpoint、探针或失败日志。v3 还存在 NaN 更新跳过；不把训练结束或文件存在等同成功。已做过的训练路径不再作为“尚未尝试的下一步”。

FAC 有多个入口与 v3/v4/v5 变体、冻结/约束/保真权重/gentle 等尝试。原报告七个配置都落后于 TCAS，但历史 1706 与恢复配置 1200 对象、seed、checkpoint、执行 CLI 和逐表绑定不闭合。84 文件源码恢复、三个唯一 CPUfixture 支持组件检查；不能证明完整训练复现，更不能由 FAC 失败反推出 TCAS 机制正确。

A2/A3/A3b、剂量控制和自适应候选

A2 为探索；A3 是同队列高剂量压力测试；A3b/Fresh B 是受控响应异质性，但冻结时序没有完整认证。层 × 窗口统计显著不等于剂量独立机制或实用性。不同层的特征维度不同、通道数缺失，旧 raw-L2 common-support 和 0/2250 论据已经撤回，最终不再拿它作有效反证。

早期 exact-budget、cap accounting、stage-boundary、静态 2×2 三 seed、E5 dose feasibility、E6 cap calibration，以及后续条件交互、参考/几何分支干预和投影候选均见台账。未注册恢复目录还保存 24 对象 TRB/TRB2 开发试验：TRB 相对 C3 的 LPIPS 变差；预算修正后的 TRB2 差异未检出，且额外校准增加开销，promotion 失败、276 验证未启动。实现、预算或输入检查的成功与质量验证的失败分开记录。不把交互图或某个亚组结果升级成新的自动选择方法。

原生管线、强底座、成本与 **APG**

第 1—7 轮的 default、guidance/embedding、分辨率、相机、几何/编码分支诊断已实跑。显式 1.0 受到 shallow cap，不能写成完整未修改管线；小尺度上看似“native”的标签也不自动认证官方管线。

第 8—10 轮已完成新的 native 条件训练、2000 步 checkpoint、50 对象八条件以及完整 v29 强底座。几何模块对关闭条件可有 LPIPS 收益，但完整 v29 仍更好；不同底座/架构不能把成本或质量差归于 TCAS。

第 11 轮两 GPU 暖机计时显示小几何模块较快、峰值显存约 13.18GiB 对 14.89GiB，同时 LPIPS 约 0.0934 对 0.0775、SSIM 约 0.6404 对 0.6937。这是质量与成本权衡，不是调度的创新或优势。

第 12—13 轮投影/APG、GSO100 十二条件三 seed 及非参考视角检查没有建立稳定普遍胜出。Hunyuan 准备/ControlNet 资产兼容、Wonder3D 尝试及 SF3D 历史 29/298 输出保留为各自范围的记录；与本稿几何残差干预不是一个算子，缺少对应合法协议时不加入主质量排行榜。

色偏、实际烘焙与校准失败

颜色错误在生成前端已经出现。C1 人工图像检查失败，存在残余失配和青蓝边；B2 开发对象仅 1/4 改善色差，未过门槛。不会把这类补丁写进最终方法。26 对象颜色诊断是失败富集描述；旧 92% 失败率和“真实 shape gain”分类撤回。

旧 MV-Adapter7 的相机不一致使质量值失效；新 native50 校准结果替代旧质量结论，原 18 图身份检查另保留。旧 bake5 存在 pole 掩模旋转与 REPEAT 插值错误；校正记录与 native10 分开，不把旧“收益”重复使用。早期 CPU/GLB-native20 也单独保留，不与新的 GeoTex10 或 GSO20 合并。

GSO20 旧 UV-ramp 门槛失败、十五对象结果之后的后见校准、375 原 GLB 重放一致、740 条 bake 记录、8,140 条未见视角记录等必须保留；视角不是独立对象。世界坐标颜色控制能验证特定投影过程，不能证明接缝无伪影。Shared-UV incoming disagreement 的 80 值重放和已知颜色控制通过；相同黑色输入也可零方差，证明一致性不等于保真。

两类人类研究

用户本地原 3AFC CSV 可读：24 受试者 ×30 对象 ×3 问题，共 2160 行，无 participant/object/criterion 重复。Overall 的 C3 为 418/720=58.06%；texture 的低固定为 332/720，C3 为 284/720；shape 的高固定为 331/720，C3 为 293/720。因此原总体偏好不能写成纹理或结构全面优胜，也不能迁移到新权重/新烘焙。

另一个 40 slots、37 有效受试者、24 对象、4 比较 ×2 问题的人类面板，8 项点估计方向有利但无 Holm 显著结果；随机分配、左右/问序、stimulus hash 及伦理/consent 闭环存在缺口。它不作为新确认性人类证据。本包不重新分发 participant 级数据。

8. 已恢复的权重与仍未闭合的历史身份

旧 v2 EMA 在备份目录、原 mvpoutput 与 share_kit 三处实读到。

三份的 MD5 均为：`a74cc1d16cb473a95022bdcbc58e1b22`。

这修正了“只找到 README”的判断。三份是同一模型副本，不是三套独立模型。

原 01549 主表指向 `geotex_refattn_v1/geotex_step_0002000.pt`，并非 v2。全现存工作树未发现可绑定该旧主表的原文件；没有原 hash、完整 runner/hook/cap/端点链，当前同名 step2000 文件都是新重训。到此结束原身份追溯，不用重新训练冒充恢复。

最终状态是：旧 **v2** 文件身份已恢复；原 **v1** 主表未认证；新 **276** 请求重训有真实替换，不能关闭精确原队列验证。完整裁决见权重身份报告。

9. 三项可辩护贡献与不应再提出的主张

1. 在冻结 GeoTex 协议中，以强固定/线性及等每层应用预算对照，分离弱对照解释，明确历史中段推荐没有获得主要检验和竞争对照支持。
2. 在真实纹理网格、GT 同分辨自烘焙和未见视角上，量化小局部收益与外部不检出；同时把图像区域、颜色和材料保真区别清楚。
3. 原生不同接口、同家族协议敏感性和固定 seed 重复性提供应用边界；对象平均效应不能保证逐对象稳定收益。

这些是有界实证知识。现成尺度接口、三阶段函数、免训练、CAI、raw-L2、统计显著性、更多 checkpoint 和文档本身不独立构成新方法。

SSI 已经同时研究层/时间调度和 ControlNet 几何条件，ControlNet 的 2023 固定代码有层加权，Diffusers v0.21.0 有时间门控。最终相关工作直接承认，补入必要原始引用。SSI 官方论文、ControlNet 固定代码、Diffusers 固定版本文档。Paint3D 错误标题已按官方论文更正；Adaptive Guidance 明确为推理效率调度。

10. 最终稿、回复和验收

正文以控制问题与证据为主线：研究设计与真实应用尺度；原同预算主要检验及强竞争对照；原 276 请求技术敏感性；完整对象/颜色失败；GeoTex10 与 GSO20 实际烘焙；native 接口与重复性；限制。历史搜索/FAC、A2/A3b、全部配对、原生训练/成本、投影/APG 与校准失败留在问题组织的补充和逐尝试台账。

R1 的完整对象、强固定比较、颜色解释、配对统计、真实烘焙与代码交付有实质增强；原 v1 严格重放、FAC 完整训练复现、接缝/PBR 和稳定材料保真仍未闭合。R2 的 CAI 通过撤回处理，不同骨干已实际检验但没有正向普遍迁移；创新充分性保留为期刊判断。

本次最后交付同一个命名的主文、标记稿、补充、逐条回复、标题页、cover letter、highlights、真实网格视频、可编辑源码、统计复算及审计包。标记稿针对认证原投稿，不只对第 15 版标记。所有父版本科研指标和科研图像保留原字节；新图来自已有 CSV。

已在隔离目录重现核心全部配对均值/校正、seed/dominance/UV 诊断、三个 FAC 组件 fixture 及 276/275 槽位统计；原 timing 主问题按原规则精确重现。新 PDF 重新构建、检查引用与页面，不继承父版本 PASS 充当新文件认证。最终清单和 hash 按实际交付生成。

交付含义：准备完成、可供作者最终审阅的实证修回包；没有投稿、部署或推送分支，也没有保证所有审稿缺口消失。最后应由作者确认科学结论与投稿方向，不能把统计可复算当作论文必然接收。